

結合分群聚合與強化學習偵測惡意客戶端的 聯邦學習架構

A Federated Learning Framework with Cluster-Based Aggregation for Malicious Client Detection Using Reinforcement Learning

參與成員：吳承璿、林聖紘、陳志杰 指導教授：江季翰

動機

- 傳統聯邦學習應用於 IoT 環境時有著兩大缺陷：
 1. 由於傳統的訓練結果會受到訓練資料分布情況影響。
 2. 現有的聯邦學習架構若是遭到惡意節點攻擊，會導致模型的辨識準確率遭受污染。
- 本專題將針對以上兩點進行研究並加以改進

目的

- 以一般聯邦學習架構為基礎：
 1. 利用更新特徵相似的客戶端進行分群。
 2. 引入強化學習機制自動辨識各群組行為，來以動態決定聚合方式。
- 藉此實作一份更加完善的聯邦學習架構

系統架構圖

